



XIAMEN
UNIVERSITY

第九章 MATLAB深度学习

温程璐 人工智能系



知识要点

- 9.1 深度学习简介
- 9.2 MATLAB深度学习相关工具箱介绍
- 9.3 深度学习快速入门示例



9.1 深度学习简介

什么是深度学习？

深度学习是机器学习的一个类型，该类型的模型直接从图像、文本或声音中学习执行分类任务。通常使用神经网络架构实现深度学习。“深度”一词是指网络中的层数 — 层数越多，网络越深。传统的神经网络只包含 2 层或 3 层，而深度网络可能有几百层。



9.1 深度学习简介

□ 深度学习应用场景

- 无人驾驶汽车在接近人行横道线时减速
- ATM检测假钞
- 智能手机应用程序即时翻译国外路标。

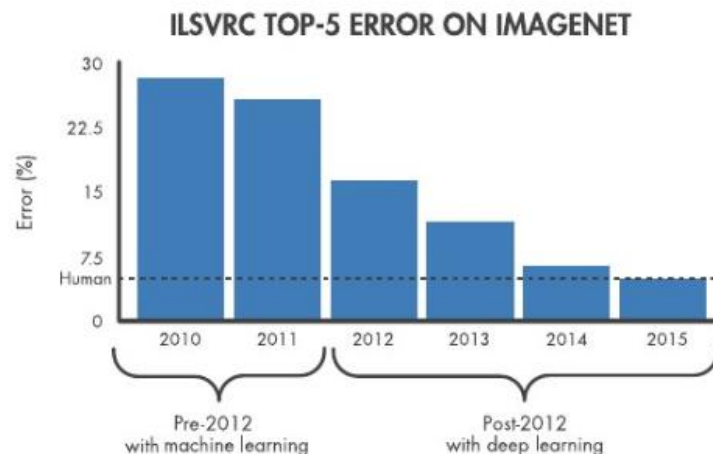
深度学习特别适合鉴别应用场景，比如人脸辨识、文本翻译、语音识别以及高级驾驶辅助系统（包括车道分类和交通标志识别）。



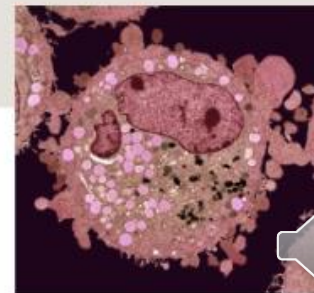
9.1 深度学习简介

□ 什么让深度学习发展迅猛

- 大量数据集
- 精确、先进的工具和技术极大改进了深度学习算法，达到了很高的性能
- 在图像分类上已经能够超越人类
- 能打败世界最优秀的围棋选手
- 还能实现语音控制助理功能，如Amazon Echo和Google Home



UCLA 研究人员建造了一种高级显微镜，能产生高维的数据集，用来训练深度学习网络，在组织检体中识别癌细胞。



9.1 深度学习简介

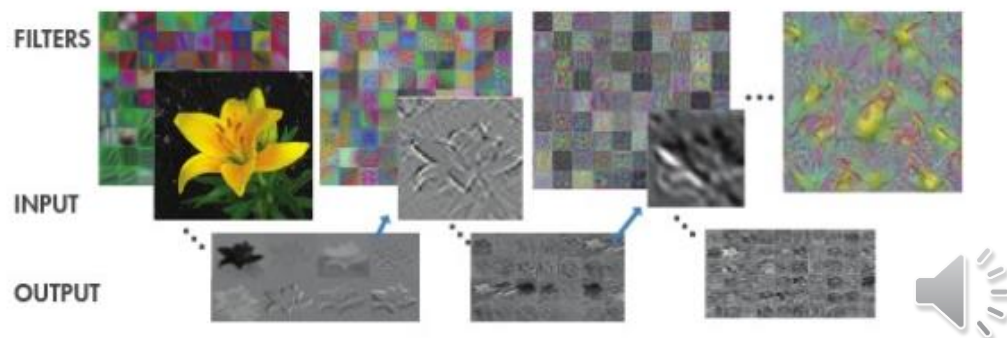
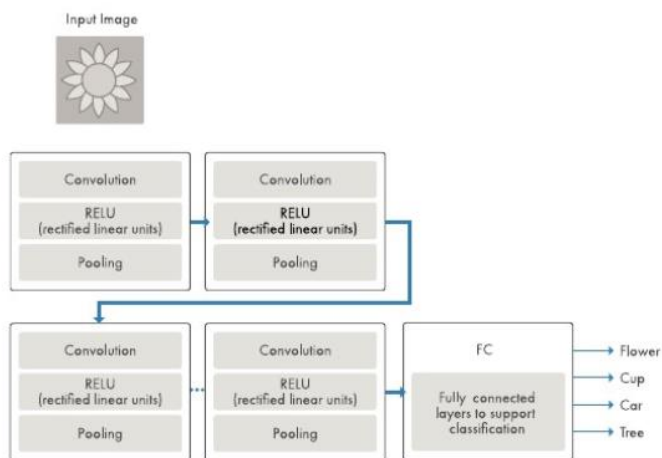
□ 深度神经网络如何学习

例如，有一组图像，每个图像包含四种不同类别对象的一种，目标是使用深度学习网络自动识别每个图像中有哪个对象。

1. 首先给图像人工加标签，这样就有了网络的训练数据；

2. 使用此训练数据，网络即可理解对象的具体特征，并与相应的类别建立关联；

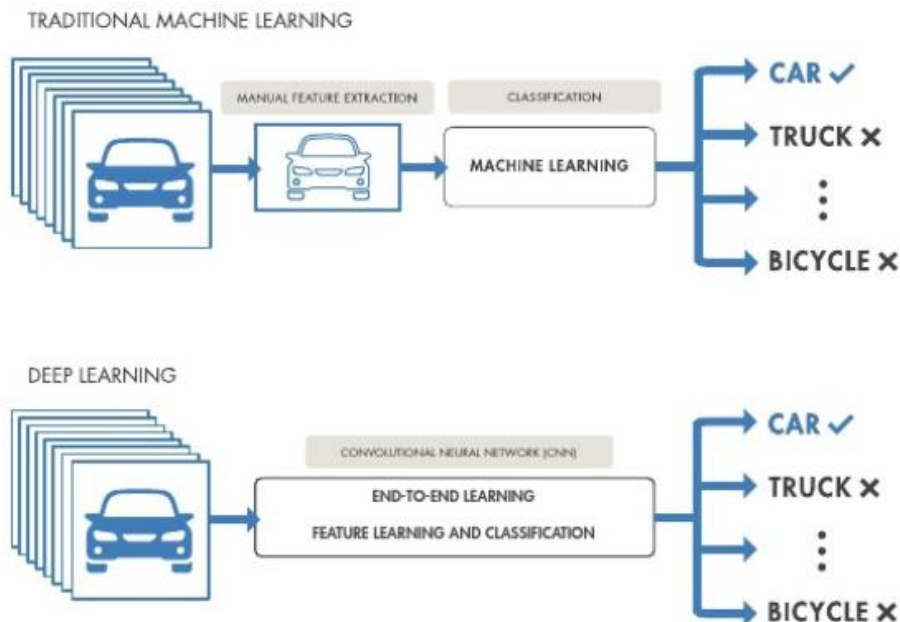
3. 网络中的每一层从前一层接收数据，进行交换，然后往下传递。以此学习目标复杂度并实现逐层学习。



9.1 深度学习简介

深度学习与机器学习之间的区别

深度学习是机器学习的子类型。机器学习类似于手动设计图像的相关特征。深度学习是将图像直接输入深度神经网络，由网络自动学习特征。



为了获得最佳结果，深度学习通常需要成百上千、数百万张图像。而且属于计算密集型，需要高性能GPU。

机器学习	深度学习
+ 用小数据集得到好结果	— 需要非常大的数据集
+ 快速训练模型	— 计算密集型
— 需要尝试不同的特征和分类器才能达到最佳结果	+ 自动学习特征和分类器
— 精度进入平台期	+ 精度无限制

9.2 MATLAB深度学习常用工具箱

用MATLAB做深度学习有以下几种途径：

- 官方Deep Learning toolbox (前Neural network toolbox)
中自带了用于深度学习的功能函数
- caffe的MATLAB接口matCaffe
- matDL，第三方工具箱

(推荐参考书：《MATLAB Deep Learning》)



9.2.1 Deep Learning toolbox简介

- Deep Learning Toolbox™（前Neural Network Toolbox™）提供了一个用于通过算法、预训练模型和 App 来设计和实现深度神经网络的框架。
- 可以使用卷积神经网络（ConvNet、CNN）和长短期记忆（LSTM）网络对图像、时序和文本数据执行分类和回归。
- 可以使用自定义训练循环、共享权重和自动微分来构建高级网络架构，如生成对抗网络（GAN）和孪生网络。

定义网络架构：

```
inputSize = [28 28 1];  
numClasses = 10;  
  
layers = [  
    imageInputLayer(inputSize)  
    convolution2dLayer(5,20)  
    batchNormalizationLayer  
    reluLayer  
    fullyConnectedLayer(numClasses)  
    softmaxLayer  
    classificationLayer];
```

指定参数并训练网络：

```
options = trainingOptions('sgdm', ...  
    'MaxEpochs',4, ...  
    'ValidationData',imdsValidation, ...  
    'ValidationFrequency',30, ...  
    'Verbose',false, ...  
    'Plots','training-progress');  
  
net = trainNetwork(imdsTrain,layers,options);
```

其他细节请参考官方教程：

https://ww2.mathworks.cn/help/deeplearning/index.htm?s_tid=CRUX_gn_documentation



9.2.1 Deep Learning toolbox简介

- App 和绘图可进行可视化激活值、编辑和分析网络架构以及监控训练进度。
- 可以通过 ONNX™ 格式与 TensorFlow™ 和 PyTorch 交换模型，并从 TensorFlow-Keras 和 Caffe 导入模型。
- 工具箱支持通过预训练模型库（包括 NASNet、SqueezeNet、Inception-v3 和 ResNet-101）进行迁移学习。
- 可以在单 GPU 或多 GPU 工作站（需安装 Parallel Computing Toolbox™）上加快训练速度
- 或扩展到群集和云，包括 NVIDIA GPU Cloud DGX 系统和 Amazon EC2® GPU 实例（需安装 MATLAB® Parallel Server™）。



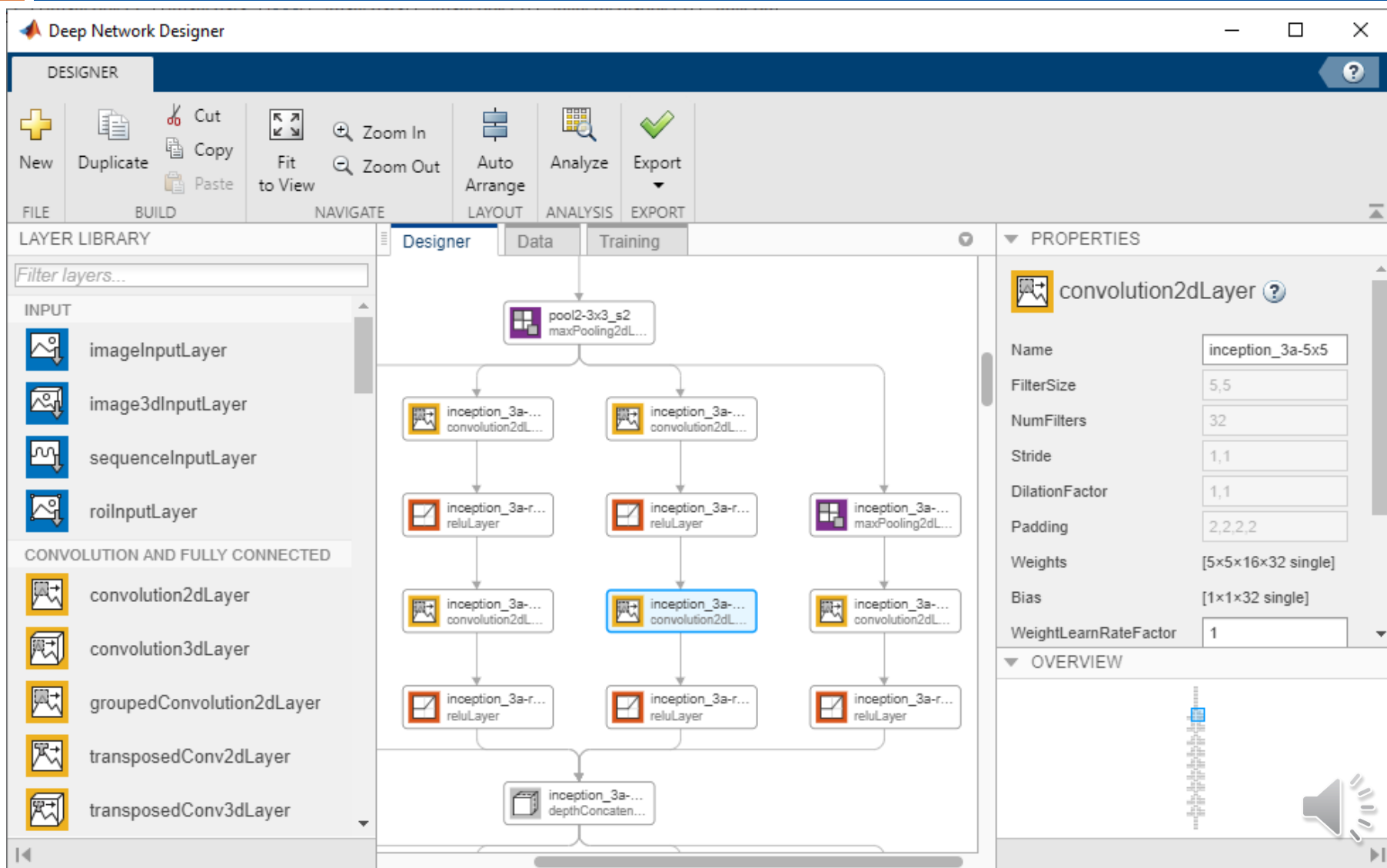
9.2.2 Deep Network Designer简介

Deep Network Designer app可用于建立、可视化、编辑和训练深度学习网络。这个应用程序，功能有：

- 加载预先训练的网络并编辑它们以进行转移学习。
- 导入和编辑网络并建立新网络。
- 拖放以添加新图层和创建新连接。
- 查看和编辑图层特性。
- 分析网络以确保正确定义网络架构，并在训练前发现问题。
- 为分类问题导入图像数据，进行数据“增强”。
- 训练网络进行图像分类任务。
- 用精度、损失和验证指标图表监控训练。
- 生成用于构建和训练网络的MATLAB®代码。
- 完成网络设计后，可以将其导出到工作区，进行保存或训练网络。
- 对于图像分类问题，也可以使用Deep network Designer训练网络。并将经过训练的网络和结果导出到工作区。



9.2.2 Deep Network Designer简介



9.2.2 Deep Network Designer简介

打开 Deep Network Designer App的两种方式:

- MATLAB Toolstrip: On the **Apps** tab, under **Machine Learning and Deep Learning**, 点击**Deep Network Designer App**图标.
- MATLAB command prompt: 命令行输入
`deepNetworkDesigner`.



9.2.2 Deep Network Designer简介

选择预训练的模型

- 在Deep network Designer应用程序中检查一个预训练网络。
- 打开应用程序并选择一个预训练的网络。
- 也可以通过选择“设计器”选项卡并单击“新建”来加载预训练的网络。
- 如果需要下载网络，请单击“安装”以获取要在资源管理器上添加的链接。



9.2.2 Deep Network Designer简介

选择预训练的模型

The screenshot displays the MATLAB Deep Network Designer application. The main window shows a grid of 20 pre-trained network models, each with a visual representation of its architecture. The models are arranged in three rows:

- Row 1: SqueezeNet, GoogLeNet, ResNet-50, DarkNet-53, DarkNet-19, ShuffleNet.
- Row 2: NasNet-Large, Xception, Places365-GoogLe..., MobileNet-v2, DenseNet-201, ResNet-18.
- Row 3: Inception-v3, ResNet-101, VGG-19, VGG-16, AlexNet.

A smaller window titled "Deep Network Designer" is overlaid on the bottom right, showing a detailed view of a selected model. This window includes a toolbar with options like "New", "Duplicate", "Copy", "Paste", "Fit to View", "Zoom In", "Zoom Out", "Auto Arrange", "Analyze", and "Export". Below the toolbar is a "LAYER LIBRARY" with a search bar and a list of layer types:

- INPUT
 - imageInputLayer
 - image3dInputLayer
 - sequenceInputLayer
 - rollInputLayer
- CONVOLUTION AND FULLY CONNECTED
 - convolution2dLayer
 - convolution3dLayer
 - groupedConvolution2dLayer
 - transposedConv2dLayer
 - transposedConv3dLayer

On the right side of the detailed view window, there is a "PROPERTIES" panel with the following information:

- Number of layers: 144
- Number of connections: 170
- Input type: Image
- Output type: Classification

Below the properties panel is an "OVERVIEW" section with a visual representation of the network architecture.

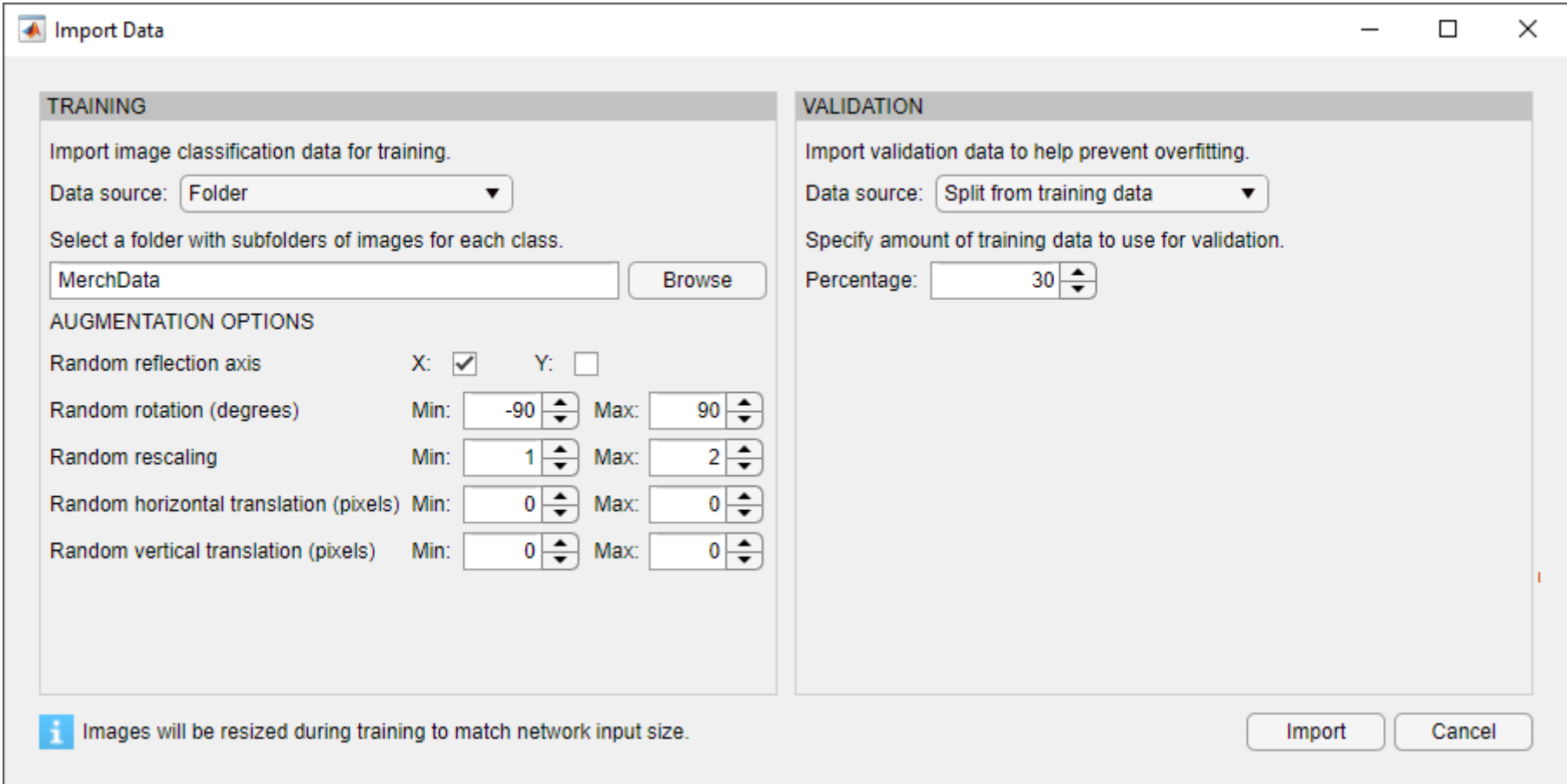
9.2.2 Deep Network Designer简介

导入数据

- ❑ 将图像数据导入Deep Network Designer进行训练，在“数据”选项卡上，单击“导入数据”。
- ❑ 可以从包含每个类的图像子文件夹的文件夹中导入数据，也可以从工作区中的imageDatastore中导入数据。
- ❑ Deep Network Designer提供了一系列图像增强选项。通过对数据随机增强，可以有效地增加训练数据的数量。
- ❑ Deep Network Designer会随机扰动每个循环中的训练数据。然后，每个循环使用稍微不同的数据集。Deep Network Designer提供以下增强选项：
 - Random reflection in the x-axis
 - Random reflection in the y-axis
 - Random rotation
 - Random rescaling
 - Random horizontal translation
 - Random vertical translation



9.2.2 Deep Network Designer 简介



The dialog box is titled "Import Data" and is divided into two main sections: TRAINING and VALIDATION. The TRAINING section includes a "Data source" dropdown set to "Folder", a text field for "MerchData" with a "Browse" button, and "AUGMENTATION OPTIONS" for random reflection, rotation, rescaling, and translation. The VALIDATION section includes a "Data source" dropdown set to "Split from training data" and a "Percentage" spinner set to 30. At the bottom, there is an information icon and a note about image resizing, and "Import" and "Cancel" buttons.

Import Data

TRAINING

Import image classification data for training.

Data source: Folder

Select a folder with subfolders of images for each class.

MerchData Browse

AUGMENTATION OPTIONS

Random reflection axis X: ☒ Y: ☐

Random rotation (degrees) Min: -90 Max: 90

Random rescaling Min: 1 Max: 2

Random horizontal translation (pixels) Min: 0 Max: 0

Random vertical translation (pixels) Min: 0 Max: 0

VALIDATION

Import validation data to help prevent overfitting.

Data source: Split from training data

Specify amount of training data to use for validation.

Percentage: 30

 Images will be resized during training to match network input size.

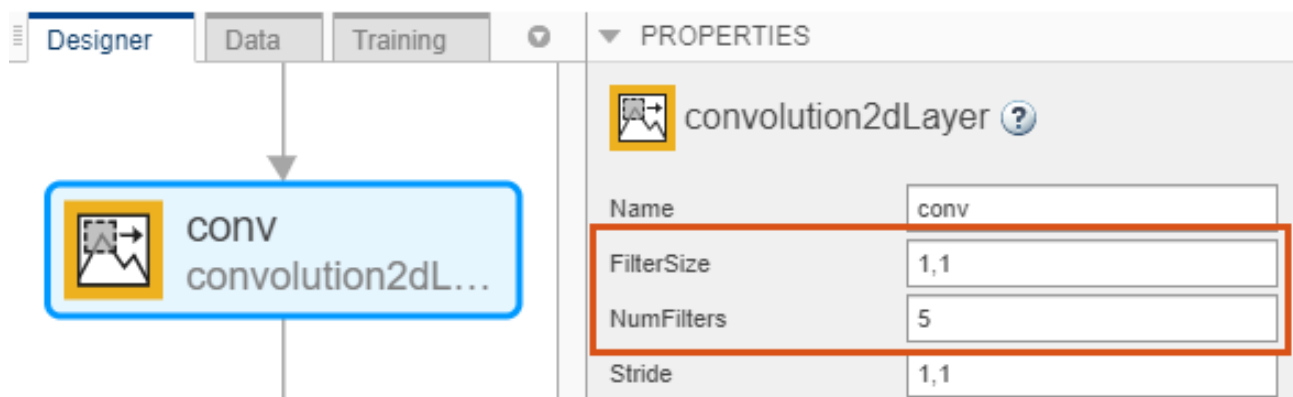
Import Cancel



9.2.2 Deep Network Designer简介

编辑已训练的网络

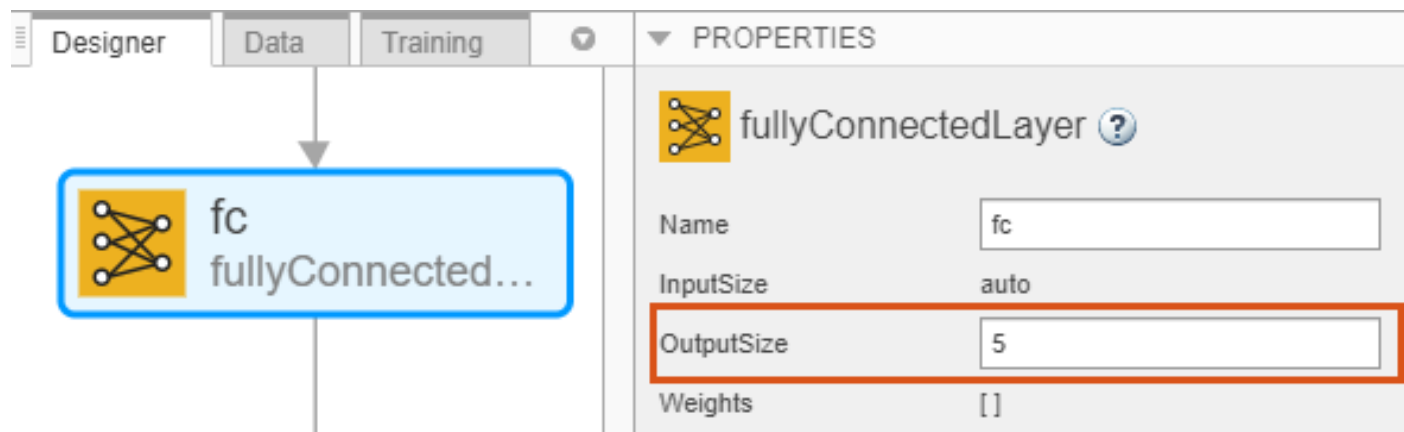
- ❑ 从预训练网络列表中选择“SqueezeNet”。
- ❑ 单击“打开”加载网络。
- ❑ 替换最后一个可学习的层和最后一个分类层，用于迁移学习
- ❑ 如果最后一个可学习层是二维卷积层：
 - 将新的卷积层拖进来。
 - 将NumFilters属性设置为新的类数，并将FilterSize设置为1, 1。
 - 删除最后一个卷积层，并连接新层。



9.2.2 Deep Network Designer简介

编辑已训练的网络

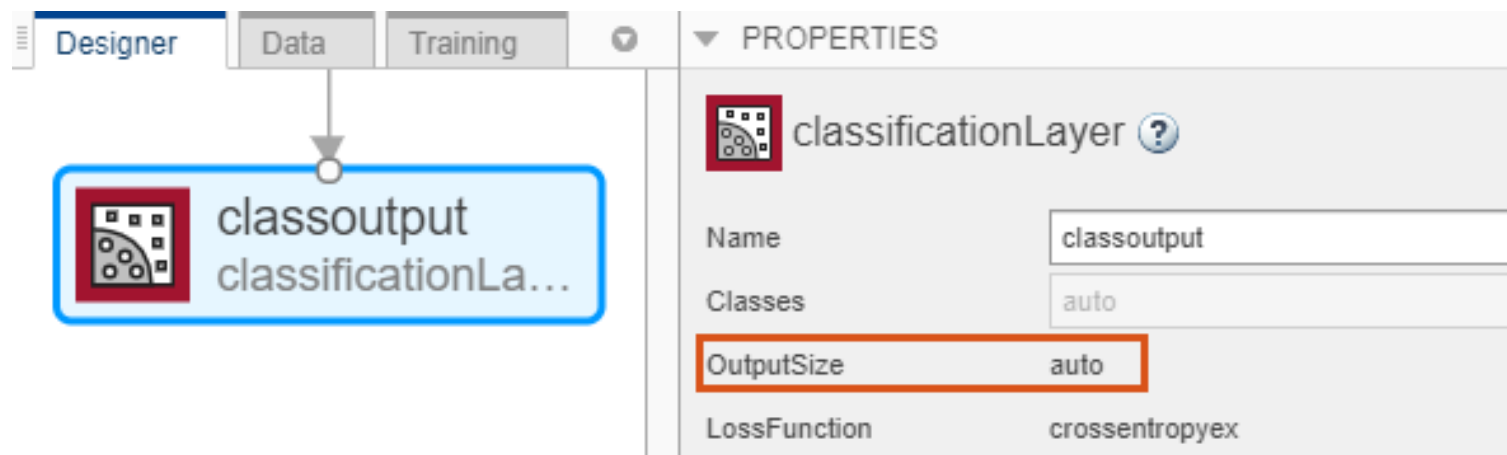
- ❑ 如果最后一个可学习的层是全连接层（大多数预训练的网络，例如GoogLeNet）：
 - 将新的fully Connected Layer拖进来
 - 并将OutputSize属性设置为新的类编号
 - 删除最后一个fully Connected Layer，并连接到新层



9.2.2 Deep Network Designer简介

编辑已训练的网络

- ❑ 接下来，删除分类输出层
- ❑ 然后，将新的**classification Layer**拖进来，并连接
- ❑ 输出层的默认设置是它在训练期间学习类别的数量。



9.2.3 其他工具箱

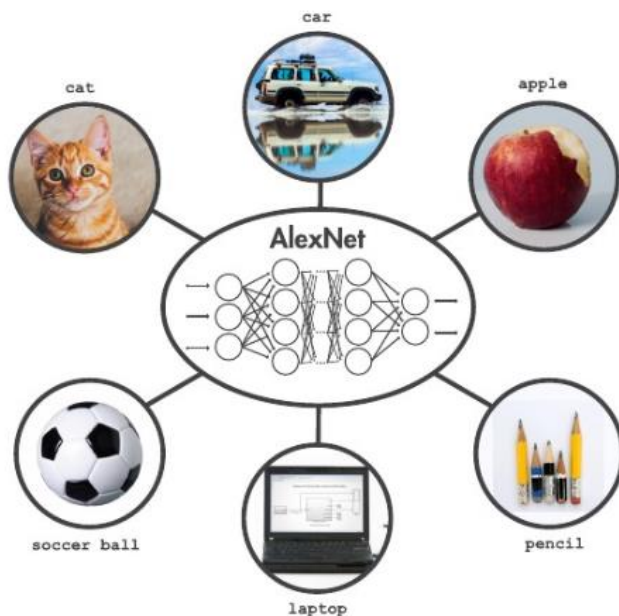
matCaffe: <http://caffe.berkeleyvision.org/installation.html>

matDL: [github项目地址:](https://github.com/QuantumLiu/matDL)
<https://github.com/QuantumLiu/matDL>



9.3 深度学习快速入门示例

深度学习快速的入门方法是使用现有网络，比如 AlexNet（用一百多万张图像训练好的CNN）。AlexNet常用于图像分类，可划分为1000个不同的类别，包括键盘、鼠标、铅笔和其他办公设备，以及各个品种的狗、猫、马和其他动物。



AlexNet 于 2012 年首次发布, 已成为研究团体中众所周知的模型。



9.3 深度学习快速入门示例

□ 使用 AlexNet 的一个示例

可以使用 AlexNet 对任何图像中的对象分类。在本例中，我们使用它对桌上安装的网络摄像头捕获的图像中的对象分类。除了 MATLAB®，我们还使用下列工具：

- Neural Network Toolbox™
- 在 MATLAB 中使用网络摄像头的支持包
- 使用 AlexNet 的支持包

在加载 AlexNet 后，我们连接到网络摄像头并拍摄一张实时图像。

```
camera = webcam; % 连接到摄像头  
nnet = AlexNet; % 加载神经网络  
picture = camera.snapshot;  
% 抓取图片
```

接下来，我们调整图像大小为 227x227 像素，即 AlexNet 所需的大小。

```
picture = imresize(picture,[227,227]);  
% 调整图片大小
```

AlexNet 现在可对我们的图像分类。

```
label = classify(nnet, picture);  
% 对图片分类  
image(picture); % 显示图片  
title(char(label)); % 显示标签
```



□ 本章节结束。谢谢大家！



剩下的时间，请大家自行阅读并实践内容：
<https://ww2.mathworks.cn/help/deeplearning/ref/deepnetworkdesigner-app.html>

